จัดการโค้ดด้วย Git และ Github

git

รู้จัก Git ในแบบนักพัฒนาเว็บ

Version Control แบบ Distributed ตัวหนึ่ง เป็น**ระบบที่ใช้จัดเก็บและควบคุมการเปลี่ยนแปลง**ที่เกิดขึ้นกับไฟล์ชนิดใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น Text File หรือ Binary File (รูปภาพ, วีดีโอ และอื่นๆ)

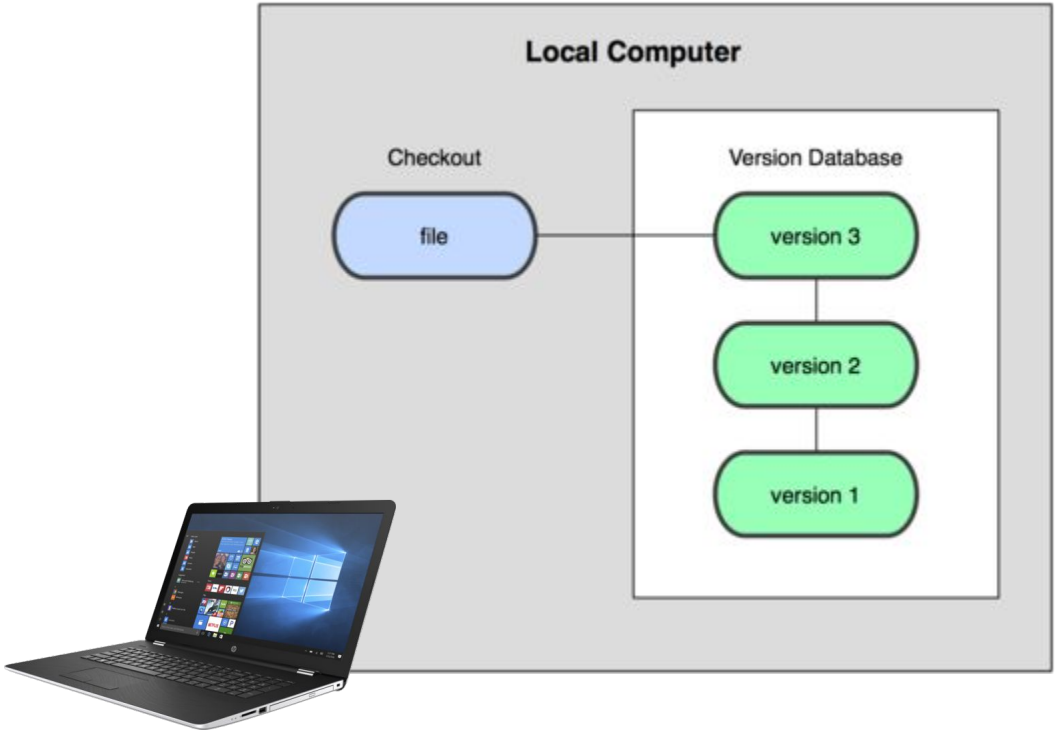
ทำไมต้องใช้ Git

- Track Version ของ Source Code ย้อนกลับได้
- ช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์เป็นทีม
- ทำงานแบบ Distributed

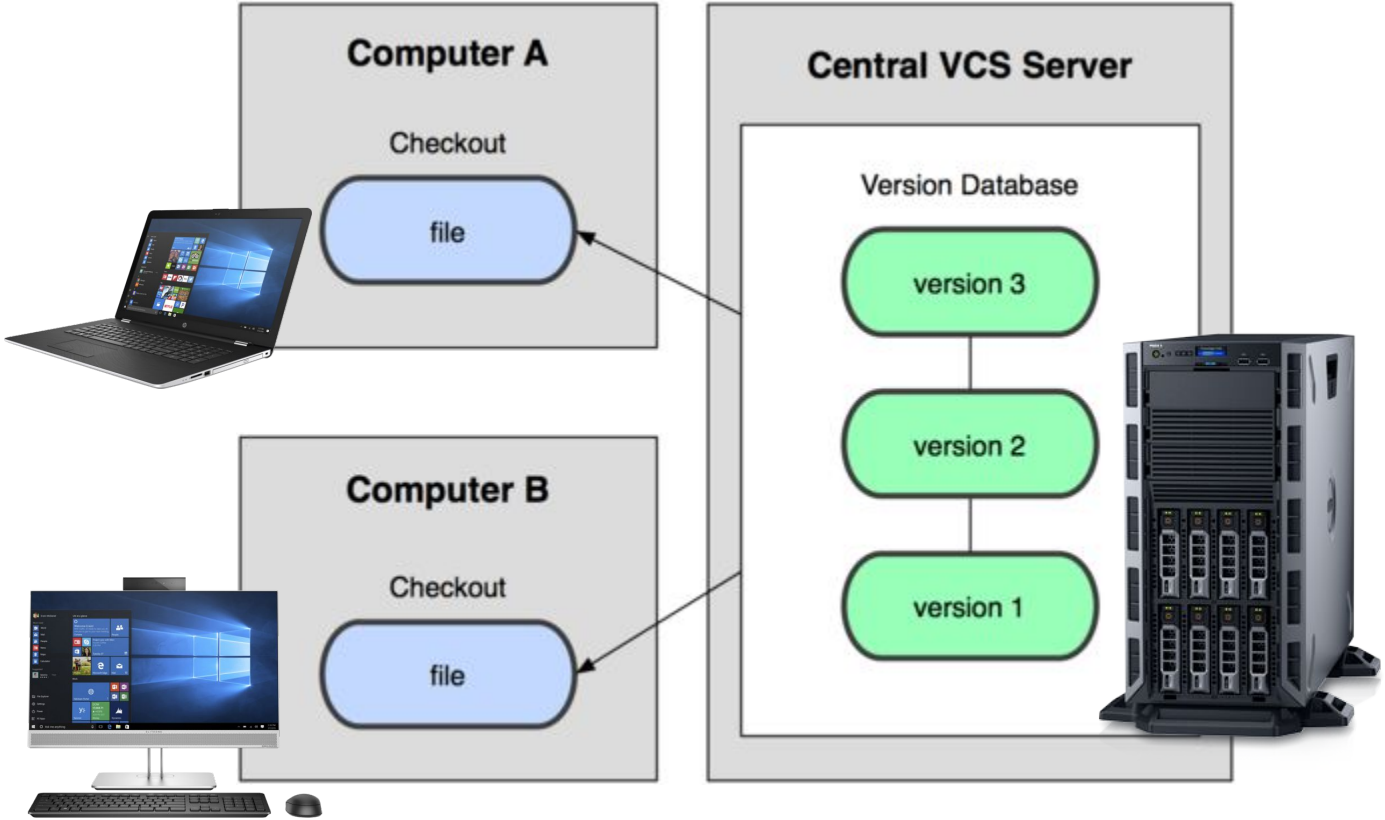
ปัญหา (Problem)

Version Control Systems

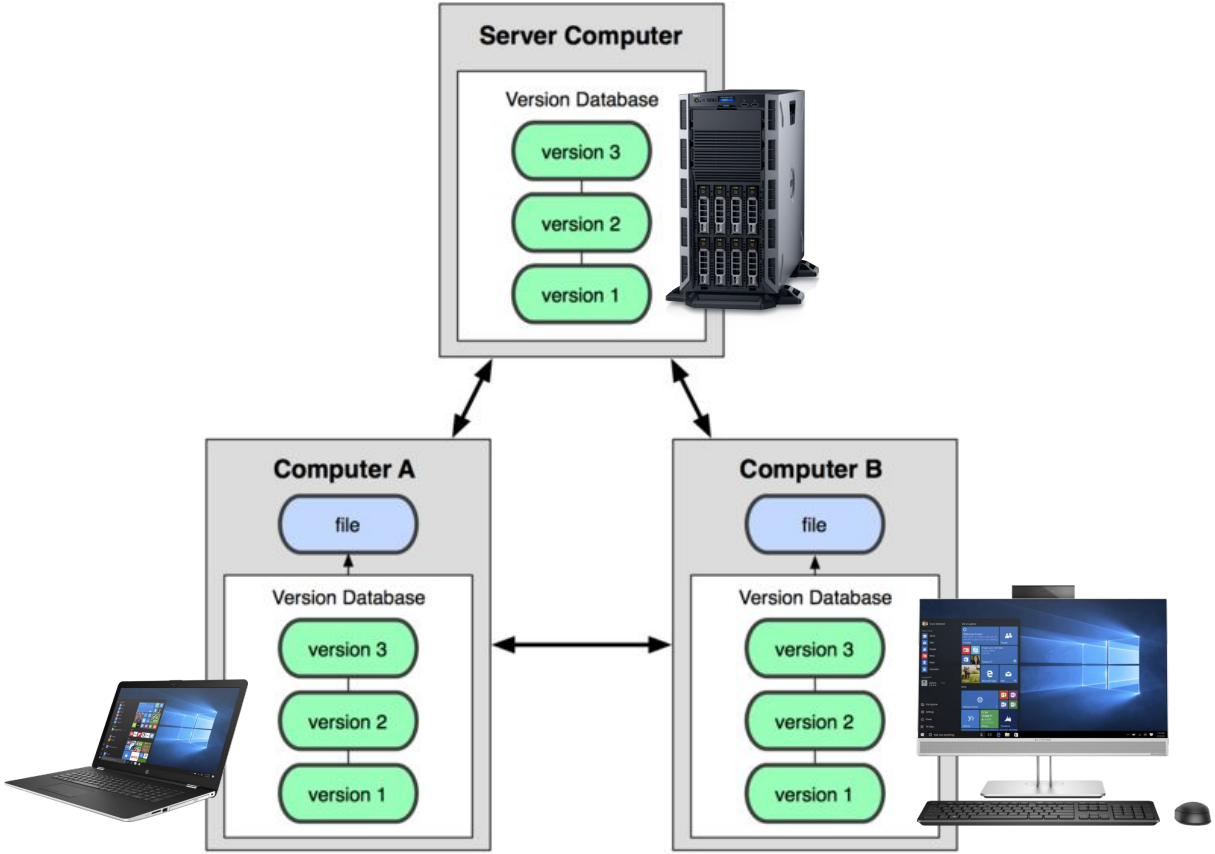
Local Version Control Systems



Central Version Control Systems



Distributed Version Control Systems



เพื่อนของ Git (Version Control เจ้าอื่น)

Central

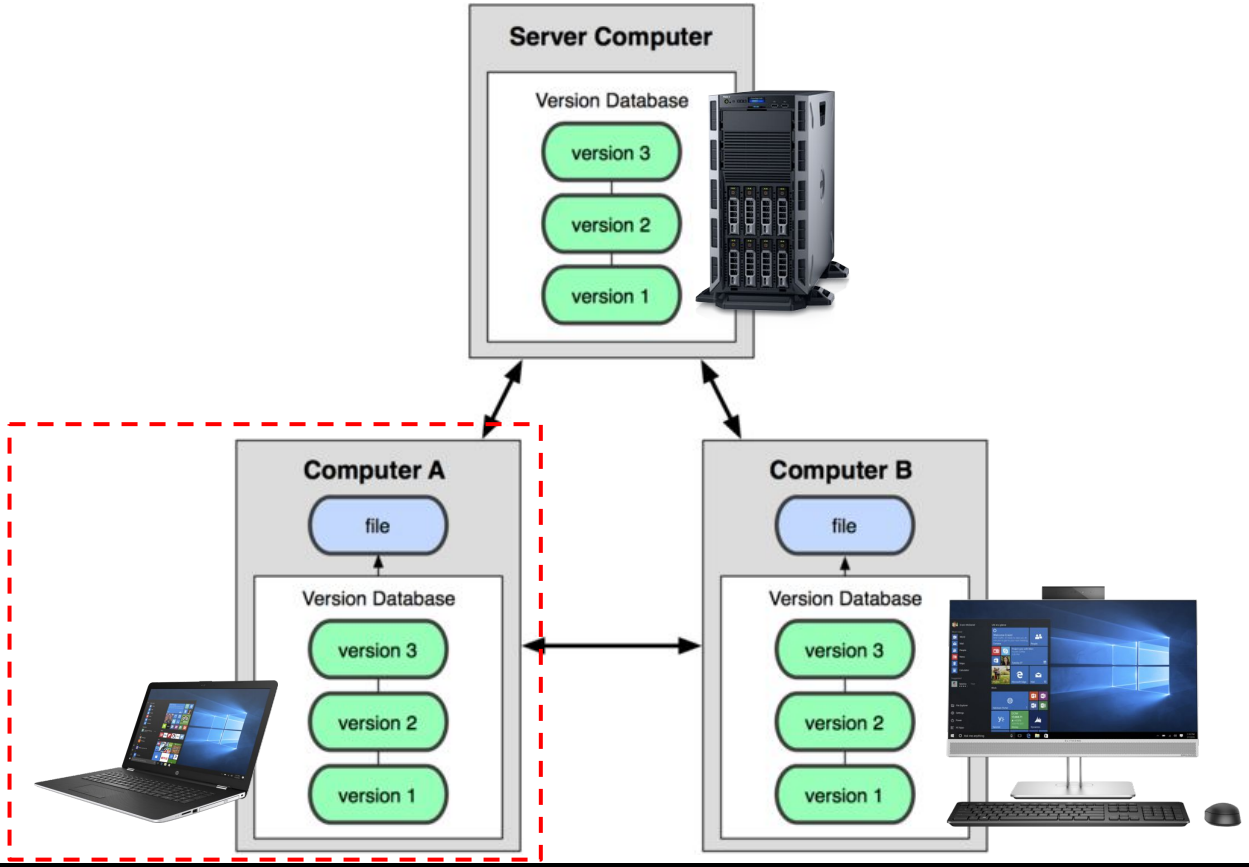
Version Control System

Distributed

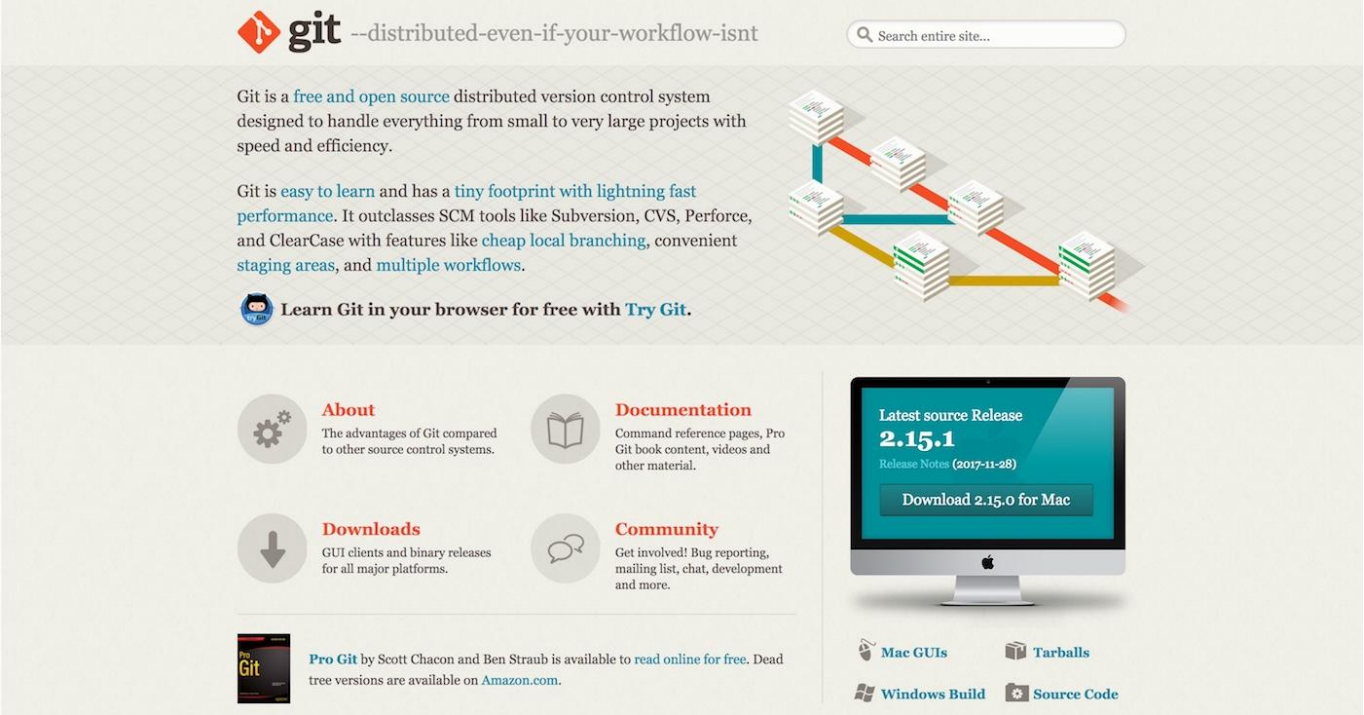
Version Control System

Local Repository

Distributed Version Control Systems



การติดตั้ง Git



https://git-scm.com

Git Command Line เบื้องต้น

ตรวจสอบ Version ของ Git

```
git --version
```

```
git version 2.15.1.windows.2
```

Git Config : แสดงค่า Config ของ Git

```
git config --global --list     #แสดงคุณสมบัติของ Git ทั้งหมด Global
git config --list              #แสดงคุณสมบัติของ Git เฉพาะ Repository นั้น
```

Git Config : ตั้งค่า Config ของ Git

```
git config --global user.name "Olan Samritjiarapon"          #กำหนดชื่อผู้ใช้
git config --global user.email "olan@olanlab.com"        #กำหนดอีเมล์ของผู้ใช้
git config --global --list              #ตรวจสองอีกครั้งหลังจากกำหนดค่าเสร็จแล้ว
```

Git Init : สร้าง Git Repository

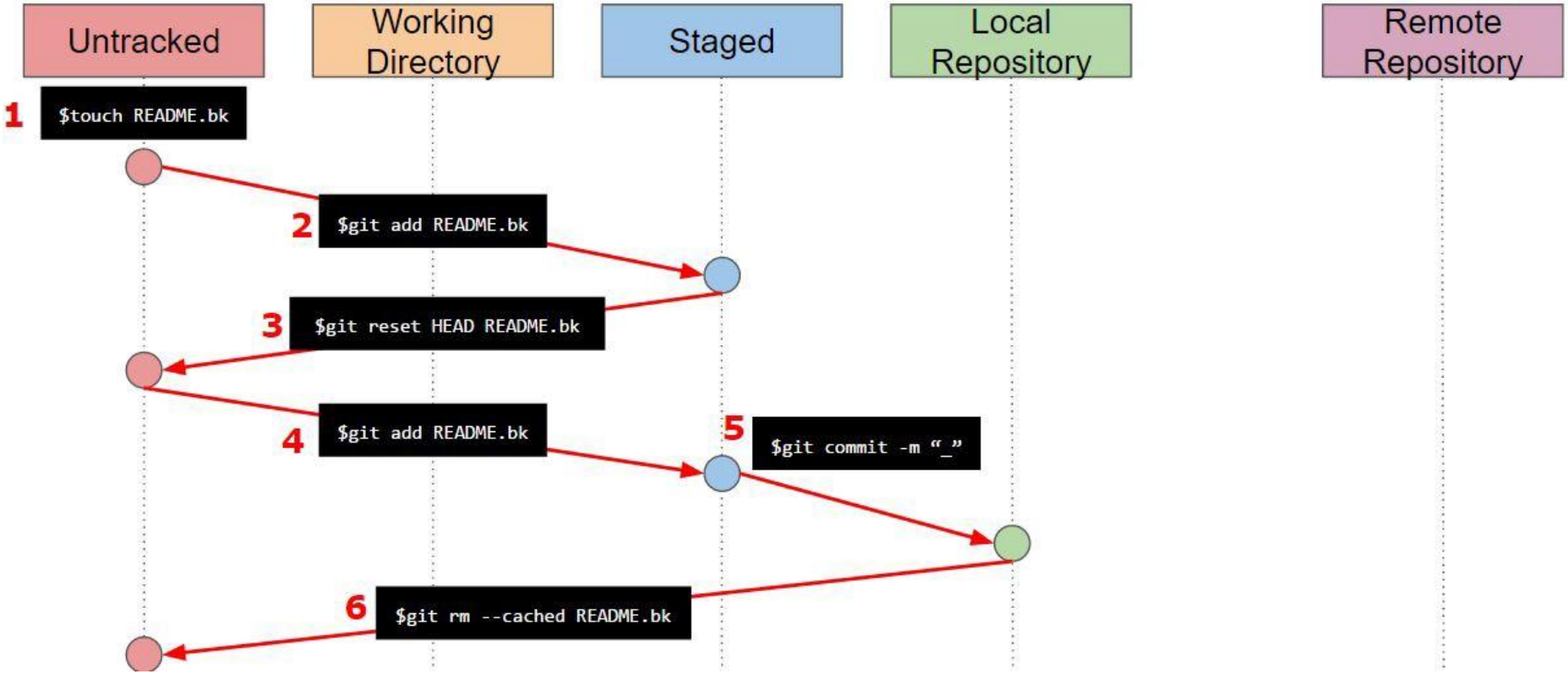
```
git init
```

Git Status : ตรวจสอบสถานะไฟล์ใน Git

```
git status
```

Git Status

- **Untracked** สถานะไฟล์ยังไม่ได้ถูกเก็บไว้ในระบบ Git
- **Working Directory** สถานะที่มีเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขไฟล์
- **Staged** สถานะเตรียม Commit เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงก่อนเก็บลงในสถานะ Local Repository
- **Local Repository** สถานะเก็บบันทึกข้อมูลไฟล์ที่เปลี่ยนแปลงลงใน Git Repository แบบ Local (ที่เครื่องตัวเอง)
- **Remote Repository** สถานะเก็บบันทึกข้อมูลไฟล์ที่เปลี่ยนแปลงลงใน Git Repository แบบ Hosting (ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์)


Untracked
Working Directory
Staged
Local Repository
Remote Repository
1
$touch README.bk
2
$git add README.bk
3
$git reset HEAD README.bk
4
$git add README.bk
5
$git commit -m "_"
6
$git rm --cached README.bk

Git Add : เพิ่มไฟล์ใหม่หรือไฟล์ที่แก้ไขไปสู่ Staged

```
git add <file_name>
git add README.md                #เพิ่มไฟล์ชื่อ README.md เข้าไปที่สถานะ Staged
git add .                        #ใช้ในกรณีที่มีหลายๆ ไฟล์และต้องการเพิ่มเข้าไปทั้งหมด
```

Git Commit : เก็บไฟล์ Staged เข้าไปใน Local Repository

```
git commit -m "message"          #ยืนยันการเปลี่ยนแปลงพร้อมข้อความ
```

Git Log : แสดงประวัติของ Repository

```
git log
git log --oneline
git log --oneline --decorate
git log --oneline --decorate --graph
git log --stat                          #Diff from log
git log --grep="Message"                #Log by message
git log --after="2017-11-11"            #Log in date
git log --before="2017-11-11"           #Log in date
git log --author=olan                   #Log by user
```

Git Clean : แสดงและลบไฟล์ที่อยู่สถานะ Untracked

```
git clean -n                #แสดง Source Code ที่อยู่ในสถานะ Untracked
git clean -df               #ลบ Source Code ที่อยู่ในสถานะ Untracked
```

Git Branch : การแตกกิ่งของ Repository

Git Branch : เพิ่ม ลบ แสดงกิ่งของ Repository

```
git branch
git branch --all
git branch develop                  #สร้าง branch ชื่อ develop
git branch --delete develop         #ลบ branch ชื่อ develop
```

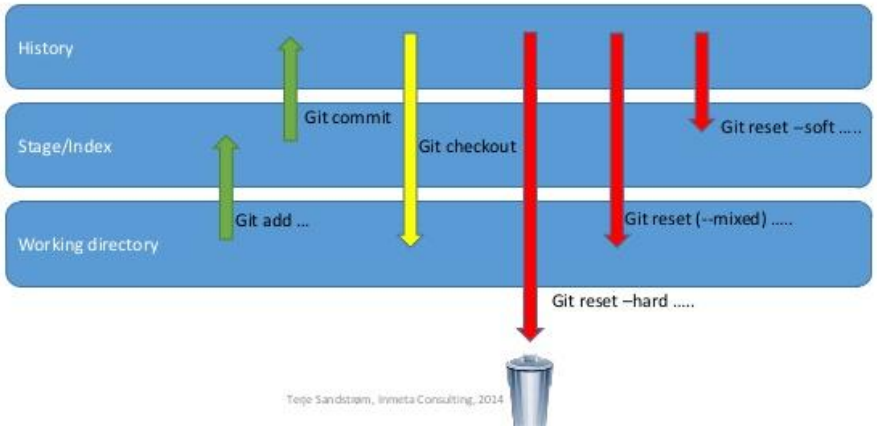
Git Checkout : สลับการทำงานระหว่าง Branch หรือ Commit ID

```
#ย้ายการทำงานไปที่ Branch หรือ commit_id ที่ระบุ
git checkout <branch name, commit id>

#สร้าง branch ชื่อ test และทำการสลับการทำงานมาที่ Branch นี้
git checkout -b test

#เลือกแค่บางไฟล์จาก Branch อื่น เข้ามา Merge กับ Working Directory ที่กำลังทำงาน
git checkout <branch name> <file name>
```

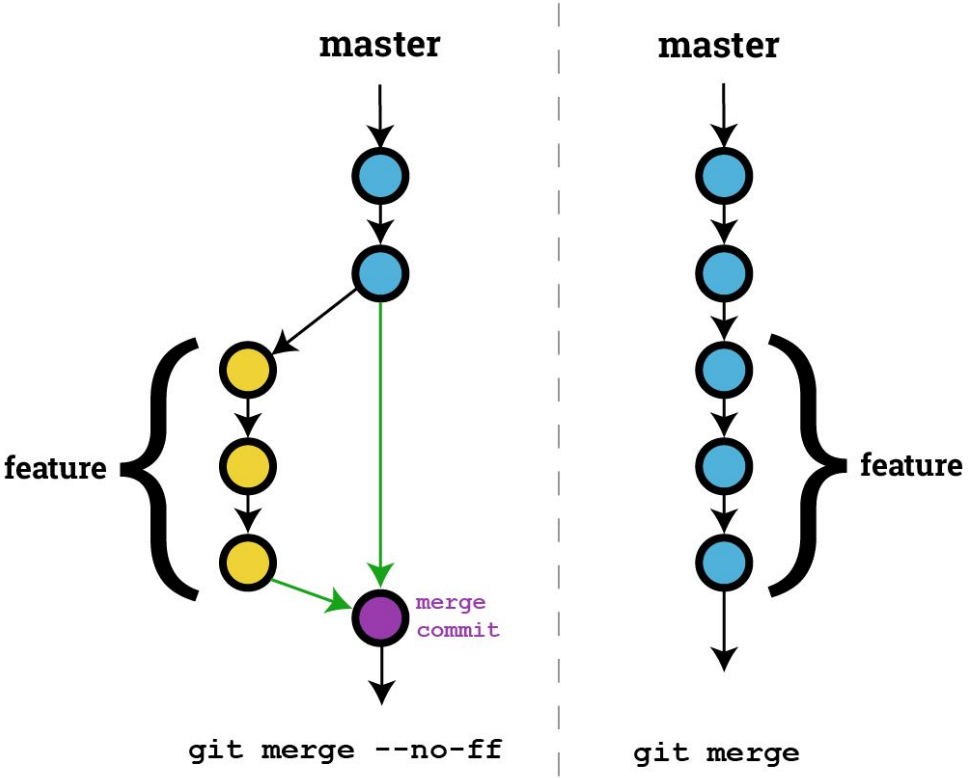
Git Reset : ย้อนกลับไปก่อนหน้าด้วย Branch หรือ Commit ID

```
git reset --hard d31f399          #ย้อนกลับไปที่ Commit id d31f399  | HARD
git reset --soft d31f399          #ย้อนกลับไปที่ Commit id d31f399  | SOFT
git reset --mixed develop         #ย้อนกลับไปที่ Branch develop     | MIXED
```

Git tree movements visualized



Git Merge : รวม Branch หรือ Commit ทั้งสองเข้าด้วยกัน



```
#รวม branch master กับ branch feature แบบ no fast forward
$git merge --no-ff feature

#รวม branch master กับ branch feature แบบ fast forward
$git merge feature
```

Git Diff : เปรียบเทียบ Working Directory กับ Branch หรือ Commit ID ที่ระบุ

```
git diff 82de188
git diff develop
```

Git Ignore :

Git Ignore คือ การกำหนดให้ **Git** รู้ว่าไฟล์หรือโฟลเดอร์ภายใน **Working Directory** ที่ไม่ต้องการเก็บภายใน **Repository**

วิธีการใช้ Git Ignore สามารถทำได้ดังนี้

- สร้างไฟล์ **.gitignore**
- ใส่ชื่อโฟลเดอร์หรือไฟล์ภายใน **Working Directory** ในไฟล์ **.gitignore**
- ทำการ Add และ Commit ไฟล์ .gitignore เข้า Git

.gitignore — Untitled (Workspace)

EXPLORER

OPEN EDITORS

.gitignore Javascript/NodeJS/N...

UNTITLED (WORKSPACE)

- web-development
  - backend
    - javascript
    - mongodb
    - nodejs
      - basic
      - express
        - server
          - error-handling
          - middleware
          - node_modules
          - routes
          - static
          - template-engines
          - .gitignore
          - package.json
        - express-generator

.gitignore

```
# dependencies
/node_modules
package-lock.json
```

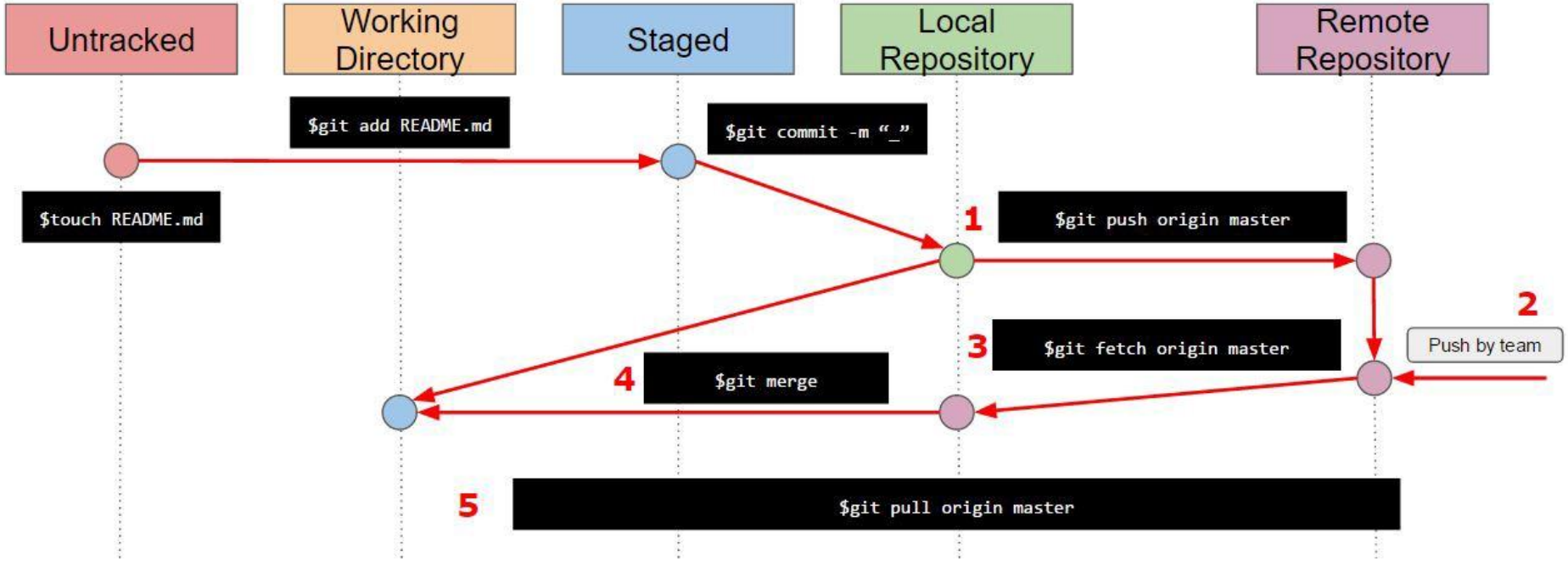
Folder

File

master* 0 0 Ln 1, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF Plain Text

Remote Repository

Git Hosting


Untracked
Working Directory
Staged
Local Repository
Remote Repository
$touch README.md
$git add README.md
$git commit -m "_"
1
$git push origin master
2
Push by team
3
$git fetch origin master
4
$git merge
5
$git pull origin master

Github

<u>คือ Git Hosting ให้บริการ Repository ออนไลน์ ไม่จำกัดจำนวนและขนาด</u> รวมถึงยังมีฟังก์ชั่นในการเชื่อมต่อบริการภายนอก ตัวอย่างเช่น Webhook, Integration เป็นต้น

โดย Github มีให้เลือกใช้งาน 2 ประเภท

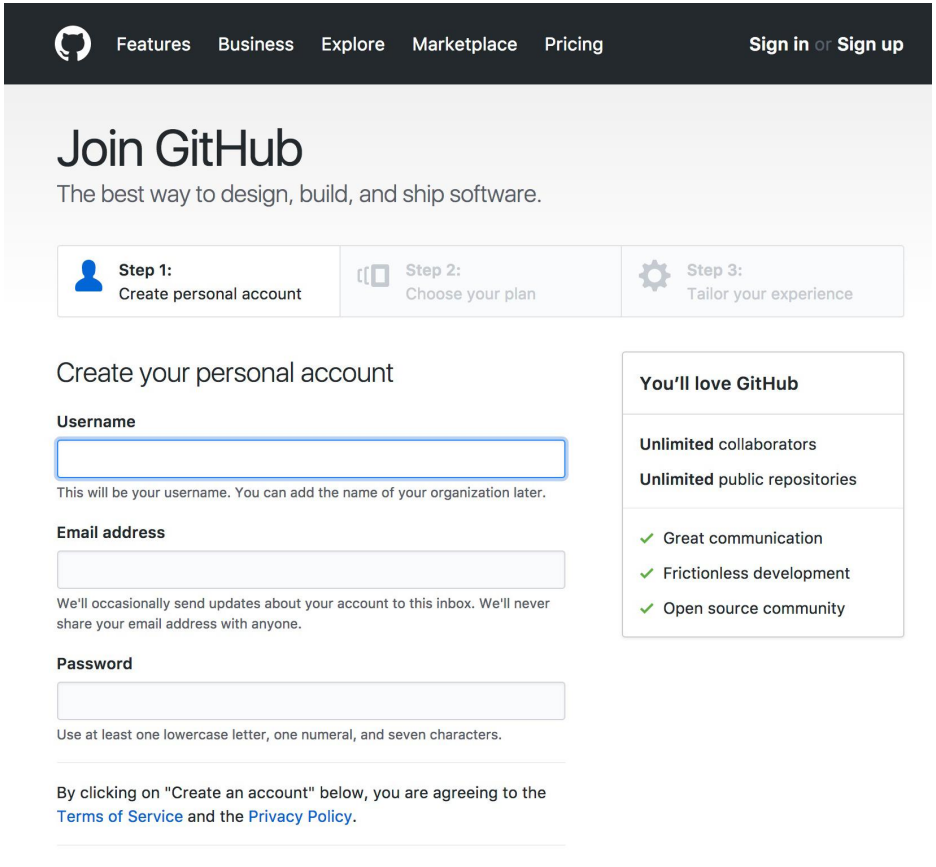
1. **Public** ฟรี (คนอื่นสามารถเห็นไฟล์ที่เราเก็บใน Repository)
2. **Private** เสียเงิน (คนอื่นไม่เห็น)

https://github.com

ขั้นตอนการใช้งาน Github

- สมัครสมาชิก Github
- สร้าง Repository
- เชื่อมต่อ Remote Repository กับ Local Repository บนเครื่องของเรา
- เพิ่มทีมงานคนอื่นๆ บน Repository

สมัครสมาชิก


Features
Business
Explore
Marketplace
Pricing
Sign in or Sign up
Join GitHub
The best way to design, build, and ship software.
Step 1:
Create personal account
Step 2:
Choose your plan
Step 3:
Tailor your experience
Create your personal account
Username
This will be your username. You can add the name of your organization later.
Email address
We'll occasionally send updates about your account to this inbox. We'll never share your email address with anyone.
Password
Use at least one lowercase letter, one numeral, and seven characters.
By clicking on "Create an account" below, you are agreeing to the Terms of Service and the Privacy Policy.
You'll love GitHub
Unlimited collaborators
Unlimited public repositories
Great communication
Frictionless development
Open source community

Search GitHub

Pull requests Issues Marketplace Explore

Olan Samritjiarapon

olanlab

Software Engineer, Inventor, Writer, Trainer

OlanLab Co., Ltd.

olan@olanlab.com

Overview | Repositories 3 | Stars 0 | Followers 1 | Following 0

Popular repositories

Customize your pinned repositories

web-development

ฝึกนักสร้างเว็บไซต์ จาก ผู้เริ่มต้น ไปเป็น มือโปร

CSS

react-web-development

react-native-apps-development

24 contributions in the last year

Contribution settings

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Mon

Wed

Fri

Learn how we count contributions.

Less More

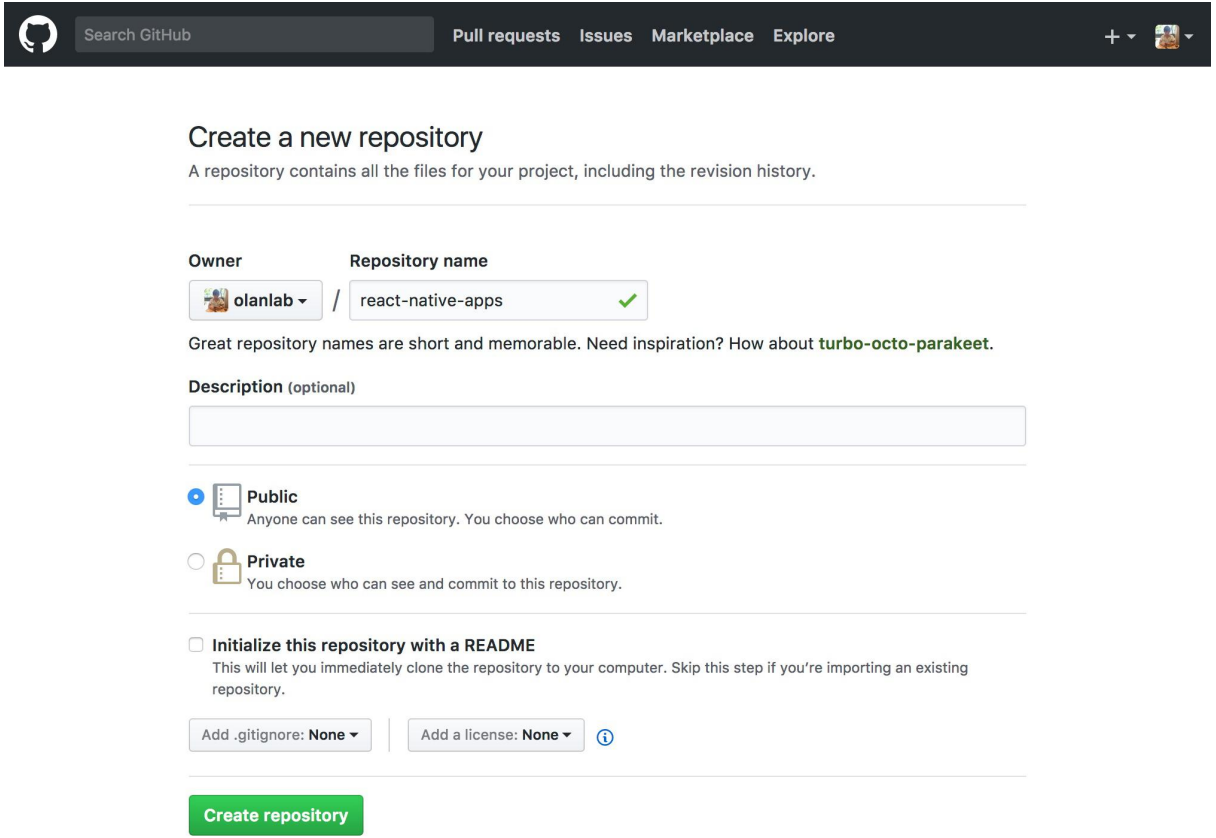
Contribution activity

Jump to 2017 2016

December 2017

Created 21 commits in 1 repository

สร้าง Github Repository



เชื่อมต่อ Github Repository

This repository | Search | Pull requests | Issues | Marketplace | Explore

olanlab / react-web-development

Watch 0 | Star 0 | Fork 0

Code | Issues 0 | Pull requests 0 | Projects 0 | Wiki | Insights | Settings

Quick setup — if you've done this kind of thing before

Set up in Desktop or HTTPS SSH https://github.com/olanlab/react-web-development.git

We recommend every repository include a README, LICENSE, and .gitignore.

...or create a new repository on the command line

```
echo "# react-web-development" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git remote add origin https://github.com/olanlab/react-web-development.git
git push -u origin master
```

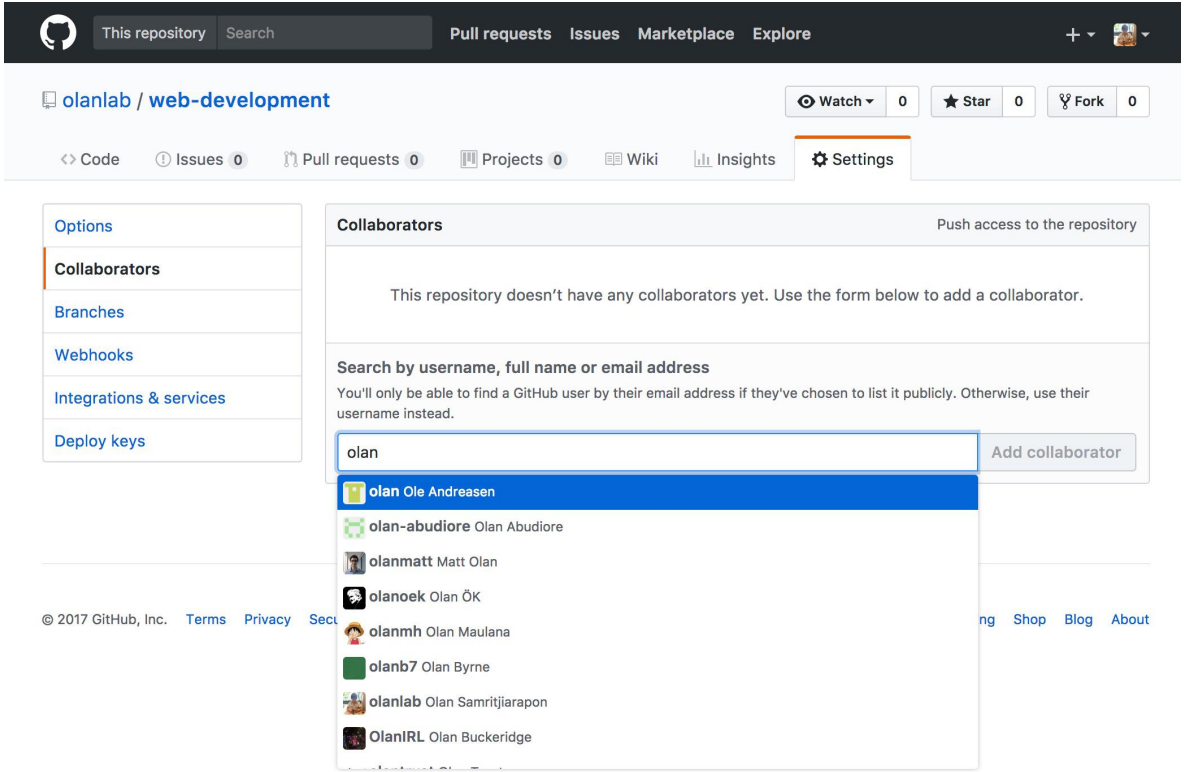
...or push an existing repository from the command line

```
git remote add origin https://github.com/olanlab/react-web-development.git
git push -u origin master
```

...or import code from another repository

You can initialize this repository with code from a Subversion, Mercurial, or TFS project.

เพิ่มทีมงานคนอื่นๆ



Git Remote : คำสั่งติดต่อ Remote Repository

```
git remote add origin <URL>                #เพิ่ม Remote Repository ชื่อ origin
git remote add origin https://github.com/olanlab/react-web-development.git

git remote -v                              #แสดง Remote Repository
```

Git Push : ส่งไฟล์ Local Repository ที่เปลี่ยนแปลงขึ้นไปบน Remote Repository

```
#ส่งการเปลี่ยนแปลง Branch master ไปยัง Remote ที่ชื่อ origin
git push origin master
```

```
#ส่งการเปลี่ยนแปลง branch develop ไปยัง Remote ที่ชื่อ origin
git push origin develop

#ส่งการเปลี่ยนแปลงลบ branch develop ไปยัง Remote ที่ชื่อ origin
git push --delete origin develop
```

Git Fetch : ดึงไฟล์ล่าสุดบน Remote Repository มายัง Local Repository เพื่อรอ Merge

```
#รับการเปลี่ยนแปลงทุก Branch จาก Remote Repository
git fetch --all

#รับการเปลี่ยนแปลง Branch master จาก Remote Repository ที่ชื่อ origin
git fetch origin master

#รวมการเปลี่ยนแปลงบน Remote Repository มายัง Local Repository
git merge
git merge origin/master
```

Git Pull : (fetch + merge)

```
git pull <remote> <branch>
git pull origin master
```

Git Clone : Clone Remote Repository

```
git clone https://github.com/olanlab/web-development.git
```

Git Conflict : เกิดการแก้ไขไฟล์ชนกัน

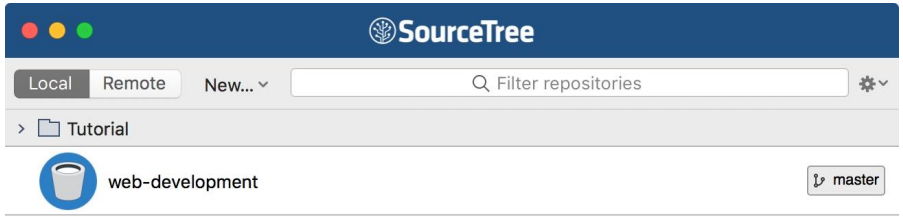
```
#1 เมื่อ add และ commit ไฟล์แล้ว ไม่สามารถ push ขึ้น Remote Repository ได้
git pull

<<<<<<< HEAD
Test git  Version3.....fsfsdf
=======
Test git  Version 4 .....
>>>>>>> f5b9601762bad86434fb188d85c4748029b4ceef



#2 ทำการแก้ไขไฟล์ที่มีการชนกันแล้ว add, commit, push ไป Remote Repository ใหม่อีกครั้ง
git add .
git commit -m “updated error conflict”
git push origin master
```

Git GUI Client

เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการ Git สามารถทำงานได้เหมือนการใช้ **Git Command Line** การแสดงผลสวยงาม **“จำคำสั่งไม่ได้ หรือ ไม่ชอบจำคำสั่ง”** Git GUI Client เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

Atlassian SourceTree

SourceTree


SourceTree
Local
Remote
New...
Filter repositories
Tutorial
web-development
master

web-development (Git)

Commit | Pull | Push | Fetch | Branch | Merge | Stash | Show in Finder | Terminal | Settings

WORKSPACE
- File status
- History
- Search

BRANCHES
- master

TAGS

REMOTES
- origin
  - HEAD
  - master

STASHES

SUBMODULES

SUBTREES

All Branches | Show Remote Branches | Ancestor Order | Jump to:

Graph	Description	Commit	Author	Date
	master, origin/master, origin/HEAD, test sourcetree	4e01592	Olan Samritjiarap...	Today, 2:19...
	update javascript bom	3d94801	Olan Samritjiarapo...	Dec 23, 2017, 10:...
	update javascript BOM DOM jquery	752778f	Olan Samritjiarapo...	Dec 22, 2017, 11:...
	update jquery	ae0b96e	Olan Samritjiarapo...	Dec 20, 2017, 9:2...
	jquery source code updated	fa74782	OLANLAB\notsk <...	Dec 20, 2017, 12:...
	update folder of javascript	7196673	Olan Samritjiarapo...	Dec 20, 2017, 12:...
	update javascript section	e1a2354	Olan Samritjiarapo...	Dec 20, 2017, 12:...
	update file javascript css html	a2c1dac	Olan Samritjiarapo...	Dec 19, 2017, 10:...
	update file javascript css html	c7e0a1b	Olan Samritjiarapo...	Dec 19, 2017, 9:4...
	update javascript	953b779	OLANLAB\notsk <...	Dec 18, 2017, 9:1...
	add javascript source code	2598ddf	Olan Samritjiarapo...	Dec 18, 2017, 2:0...
	update bootstrap	81c16de	Olan Samritjiarapo...	Dec 16, 2017, 12:1...
	responsive bootstrap	01eab11	OLANLAB\notsk <...	Dec 15, 2017, 12:...
	css properties updated	cd3e8d8	Olan Samritjiarapo...	Dec 14, 2017, 5:4...
	css properties updated	2c03eae	OLANLAB\notsk <...	Dec 13, 2017, 4:5...
	css update 13/12/2017	5c32a1a	Olan Samritjiarapo...	Dec 13, 2017, 2:0...
	css updated	4e7321c	OLANLAB\notsk <...	Dec 12, 2017, 5:2...
	css updated	d31f399	Olan Samritjiarapo...	Dec 12, 2017, 4:2...
	html source code updated	45c35ba	OLANLAB\notsk <...	Dec 8, 2017, 5:23...
	first commit	da0d714	OLANLAB\notsk <...	Dec 8, 2017, 1:58...

Sorted by path | Search

frontend/responsive/bootstrap-cdn.html

test sourcetree

Commit: 4e01592ea80bc362d10675f3798dbb218fcdafc2 [4e0
Parents: 3d948017fc
Author: Olan Samritjiarapon <olan@olanlab.com>
Date: December 26, 2560 BE at 2:19:51 PM GMT+7
Labels: HEAD -> master

frontend/responsive/bootstrap-cdn.html

Hunk 1 : Lines 15-21 | Reverse hunk

```
15 15     <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js" ></script>
16 16   </body>
17 17
   18 +
   19 +
   20 +
18 21   </html>
\  No newline at end of file
```

web-development (Git)

Commit Pull Push Fetch Branch Merge Stash Show in Finder Terminal Settings

WORKSPACE
- File status 1
- History
- Search

BRANCHES
- master

TAGS

REMOTES
- origin
  - HEAD
  - master

STASHES

SUBMODULES

SUBTREES

Pending files, sorted by path

Search

Staged files

Unstaged files

frontend/responsive/bootstrap-cdn.html

frontend/responsive/bootstrap-cdn.html

Hunk 1 : Lines 15-18

Stage hunk Discard hunk

```
15 15     <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js" ></script>
16 16 </body>
17 17
18    -
19    -
20    -
21 18 </html>
\  No newline at end of file
```

Commit message

web-development (Git)

Commit Pull Push Fetch Branch Merge Stash Show in Finder Terminal Settings

WORKSPACE
- File status 1
- History
- Search

BRANCHES
- master

TAGS

REMOTES
- origin
  - HEAD
  - master

STASHES

SUBMODULES

SUBTREES

Pending files, sorted by path

Search

Staged files

frontend/responsive/bootstrap-cdn.html

Unstaged files

frontend/responsive/bootstrap-cdn.html

Hunk 1 : Lines 15-18

Unstage hunk

```
15 15     <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js" ></script>
16 16 </body>
17 17
18    -
19    -
20    -
21 18 </html>
\  No newline at end of file
```

Commit message

web-development (Git)

Commit Pull Push Fetch Branch Merge Stash Show in Finder Terminal Settings

WORKSPACE
- File status 1
- History
- Search

BRANCHES
- master

TAGS

REMOTES
- origin
  - HEAD
  - master

STASHES

SUBMODULES

SUBTREES

Pending files, sorted by path

Search

Staged files

frontend/responsive/bootstrap-cdn.html

Unstaged files

frontend/responsive/bootstrap-cdn.html

Hunk 1 : Lines 15-18 Unstage hunk

```
15 15     <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js" ></script>
16 16  </body>
17 17
18     -
19     -
20     -
21 18  </html>
\       No newline at end of file
```

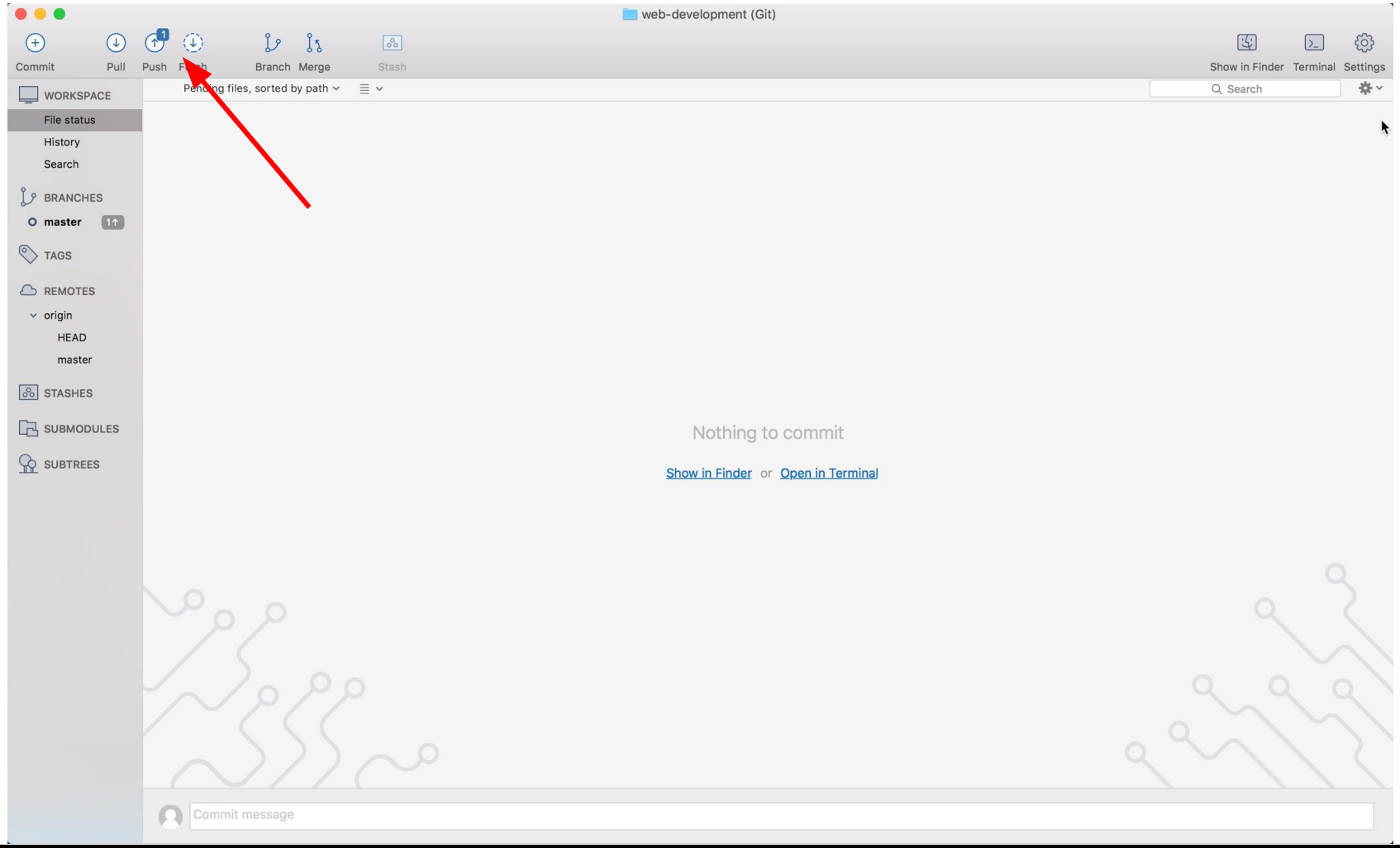
Olan Samritjiarapon <olan@olanlab.com>

Commit Options...

test sourcetree2

Push changes immediately to origin/master

Cancel Commit


web-development (Git)
Commit
Pull
Push
Fetch
Branch
Merge
Stash
Show in Finder
Terminal
Settings
WORKSPACE
File status
History
Search
BRANCHES
master
TAGS
REMOTES
origin
HEAD
master
STASHES
SUBMODULES
SUBTREES
Pending files, sorted by path
Search
Nothing to commit
Show in Finder or Open in Terminal
Commit message

web-development (Git)

Commit Pull Push Fetch Branch Merge Stash Show in Finder Terminal Settings

WORKSPACE
File status
History
Search

BRANCHES
master 1↑

TAGS

REMOTES
origin
HEAD
master

STASHES

SUBMODULES

SUBTREES

Pending files, sorted by path

Search

Push to repository: origin https://github.com/olanlab/web-development.git

Branches to push

Push?	Local branch	Remote branch	Track?
☑	master	master	⊖

☑ Select All

☑ Push all tags

Cancel OK

Nothing to commit

Show in Finder or Open in Terminal

Commit message